

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Cao Văn Chung

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN LỌC VỀ THỊ GIÁC
MÁY TÍNH
(Advanced Topics on Computer Vision)

Ngành: KHMT&TT

Mã môn học: MAT3563

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

Khoa Toán Cơ Tin học

Bộ môn Tin học

Hà Nội - 2021

Mục lục

Chương 1. Object Detection	2
§1. Giải thích chi tiết khối ELAN và E-ELAN trong YOLOv7	2
1.1. Giới thiệu ELAN và mục tiêu thiết kế.....	2
1.2. E-ELAN trong YOLOv7 (khối ELAN mở rộng).....	3
1.3. Cách tính toán và theo dõi kích thước.....	4
1.4. Ý nghĩa và tác dụng	5
1.5. Vị trí trong YOLOv7	5

Chương 1

Object Detection

§1 Giải thích chi tiết khối ELAN và E-ELAN trong YOLOv7

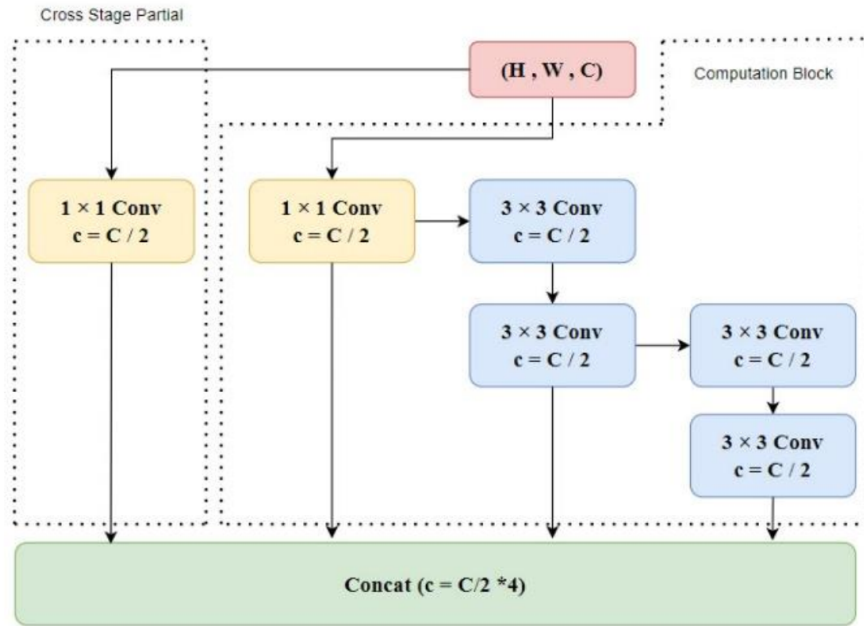
1.1 Giới thiệu ELAN và mục tiêu thiết kế

ELAN (Efficient Layer Aggregation Networks) là một thiết kế kết hợp các nhánh tích chập theo trục kênh nhằm:

- **Kiểm soát đường đi gradient ngắn và dài** (*shortest/longest gradient path*) để mạng sâu vẫn hội tụ ổn định.
- **Sử dụng tham số hiệu quả**: mở rộng độ sâu và độ rộng mà không làm mạng khó huấn luyện.
- **Tận dụng đặc trưng đa dạng**: nhiều nhánh với độ sâu khác nhau cho phép học thông tin phong phú hơn so với kết nối tuần tự.

Kiến trúc ELAN cơ bản:

- Đầu tiên mở rộng kênh bằng một lớp 1×1 .
- Chia thành nhiều nhánh (thường 4) với số lớp 3×3 khác nhau.
- Ghép nối (concatenate) các nhánh rồi đưa qua 1×1 để nén số kênh về kích thước mong muốn.



Kiến trúc ELAN block.

Source: Evaluating the Effectiveness of YOLO Models in Different Sized Object Detection and Feature-Based Classification of Small Objects

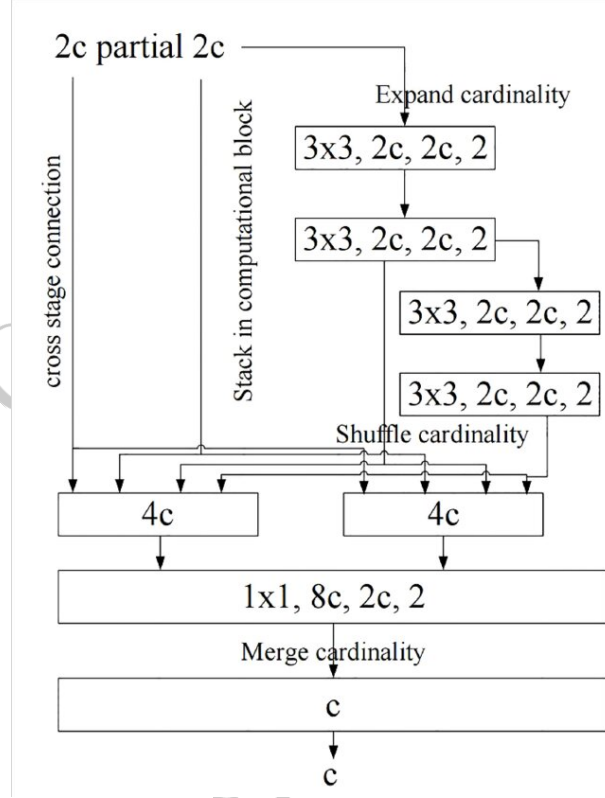
Mục tiêu chính là duy trì đường gradient ổn định và tận dụng các nhánh sâu/ngắn khác nhau mà không gây bùng nổ tham số.

1.2 E-ELAN trong YOLOv7 (khối ELAN mở rộng)

YOLOv7 không dùng ELAN thuần mà áp dụng **E-ELAN (Extended ELAN)** — tức mở rộng ELAN để tăng khả năng học mà vẫn không phá vỡ đường gradient gốc. Ý tưởng chính:

- **Giữ nguyên transition layer:** phần kết nối giữa các stage (downsample/đổi số kênh) được giữ nguyên để kiến trúc ổn định khi mở rộng.
- **Ba thao tác then chốt:**
 - i. **Expand:** dùng group convolution để mở rộng bề rộng kênh $m \cdot C$, tăng *cardinality* mà không làm tăng quá nhiều số tham số.
 - ii. **Shuffle:** xáo trộn kênh (channel shuffle) theo g nhóm nhằm trộn thông tin giữa các nhánh.
 - iii. **Merge cardinality:** sau khi concat các nhánh, hợp nhất đặc trưng (thường qua 1×1 conv) thành đầu ra C_{out} , duy trì tính liên tục của đường gradient.

Nhờ cơ chế này, *E-ELAN* cho phép tăng độ sâu và độ rộng (cardinality) mà vẫn giữ mạng ổn định và tận dụng tham số/phép tính hiệu quả.



Kiến trúc E-ELAN block.

Source: A YOLOv7 incorporating the Adan optimizer based corn pests identification method

1.3 Cách tính toán và theo dõi kích thước

Giả sử đầu vào một khối E-ELAN có dạng $X \in \mathbb{R}^{B \times C \times H \times W}$.

Bước *Expand*

Mở rộng kênh từ C lên $C_{\text{exp}} = mC$ (điều chỉnh để chia hết cho $4g$):

$$\text{Params}_{\text{expand}} = \frac{1 \cdot 1 \cdot C \cdot C_{\text{exp}}}{g} = \frac{m C^2}{g},$$

$$\text{MACs}_{\text{expand}} = \text{Params}_{\text{expand}} \cdot H \cdot W.$$

Bước *Branches*

Chia thành 4 nhánh bằng nhau, mỗi nhánh có độ sâu d_i , kênh mỗi nhánh $C_{\text{split}} = C_{\text{exp}}/4$.

Mỗi conv 3×3 nhóm:

$$\text{Params}_{\text{branch, conv}} = \frac{3 \cdot 3 \cdot C_{\text{split}}^2}{g}, \quad \text{MACs}_{\text{branch, conv}} = \text{Params}_{\text{branch, conv}} \cdot H \cdot W.$$

Tổng các nhánh:

$$\text{Params}_{\text{branches}} = \sum_i d_i \cdot \frac{9 C_{\text{split}}^2}{g}, \quad \text{MACs}_{\text{branches}} = \text{Params}_{\text{branches}} \cdot H \cdot W.$$

Bước *Fuse*

Sau concat, đặc trưng có kích thước C_{exp} , hợp nhất về C_{out} bằng 1×1 conv:

$$\text{Params}_{\text{fuse}} = C_{\text{exp}} \cdot C_{\text{out}}, \quad \text{MACs}_{\text{fuse}} = \text{Params}_{\text{fuse}} \cdot H \cdot W.$$

FLOPs xấp xỉ

Theo quy ước, $\text{FLOPs} \approx 2 \times \text{MACs}$.

Như vậy tổng tham số và MACs của một khối E-ELAN:

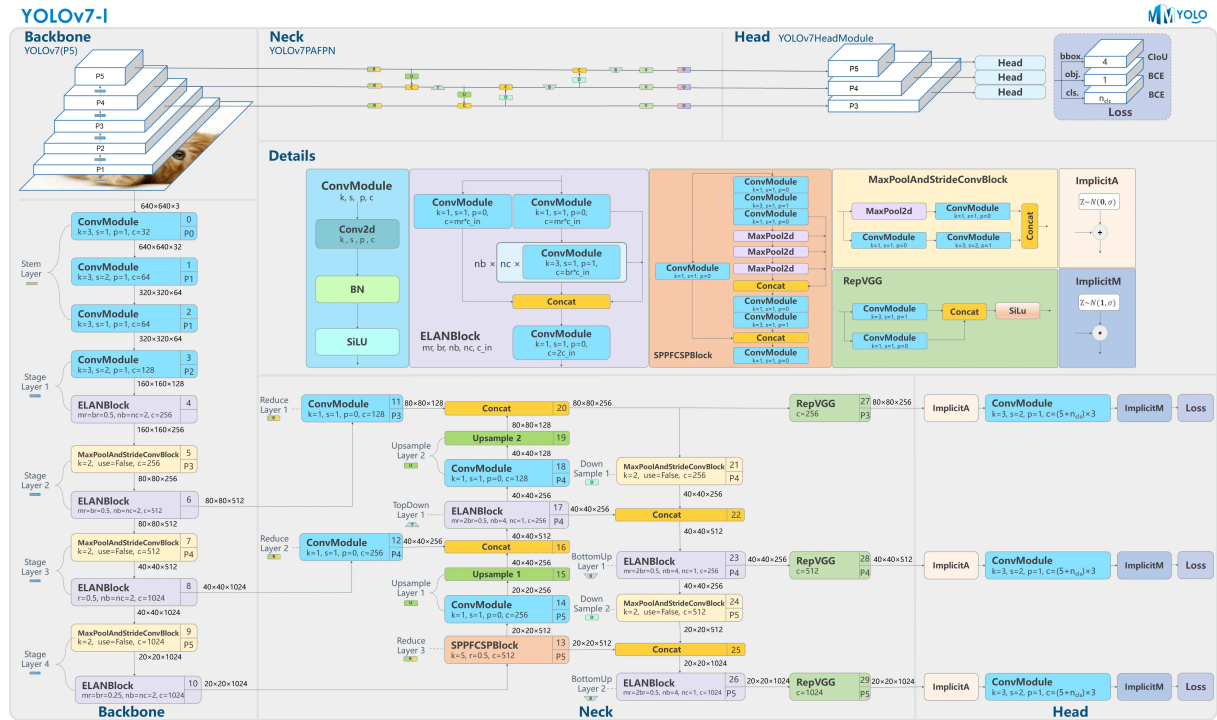
$$\begin{aligned} \text{Params} &\approx \text{Params}_{\text{expand}} + \text{Params}_{\text{branches}} + \text{Params}_{\text{fuse}}, \\ \text{MACs} &\approx \text{MACs}_{\text{expand}} + \text{MACs}_{\text{branches}} + \text{MACs}_{\text{fuse}}. \end{aligned}$$

1.4 Ý nghĩa và tác dụng

- **Ổn định khi mở rộng độ sâu:** kiểm soát đường gradient giúp mạng sâu hơn vẫn hội tụ ổn.
- **Hiệu quả tính toán:** group conv và concat giảm chi phí trong khi vẫn mở rộng cardinality.
- **Đặc trưng đa dạng:** shuffle và concat trộn thông tin nhiều nhánh, giàu thông tin.
- **Khả năng scale:** giữ nguyên transition layer giúp dễ mở rộng mạng mà không làm vỡ thiết kế gốc.

1.5 Vị trí trong YOLOv7

Các khối **E-ELAN** được xếp chồng trong phần **backbone** của YOLOv7 (thay cho CSP-Darknet ở YOLOv5). Đây là khác biệt lớn và là lý do YOLOv7 đạt hiệu quả cao về cả tốc độ lẫn độ chính xác.



E-ELAN block trong kiến trúc YOLOv7.

Source: <https://github.com/open-mmlab/mmyolo>